



Universidad de Murcia

GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA

COMPRESIÓN MULTIMEDIA

CURSO 25/26

Proyecto Final

COMPRESIÓN DE IMÁGENES BASADA EN DCT:
ESTUDIO EXPERIMENTAL

Jorge Serrano Rueda

jorge.serranor@um.es

Grupo: 1.1

Profesor: Nespoli, Pantaleone

12 de diciembre de 2025

Índice de figuras

Índice

1. Resumen

El presente documento recoge el trabajo desarrollado en el marco de las prácticas de la asignatura Compresión Multimedia (convocatoria de enero, curso 2025/2026). El núcleo del proyecto consiste en la implementación y evaluación de dos sistemas de compresión de imágenes fundamentados en la Transformada Discreta del Coseno (DCT) y la codificación Huffman.

La estructura del informe abarca desde los fundamentos teóricos y la descripción detallada de la metodología experimental, hasta un exhaustivo análisis de los datos obtenidos, abordando tanto la perspectiva cualitativa como la cuantitativa. Finalmente, se presentan las conclusiones derivadas del estudio. El objetivo principal es contrastar el rendimiento de ambos compresores, identificando las variables que impactan en su eficacia para determinar las condiciones y configuraciones óptimas que garanticen los mejores resultados de forma generalizada.

2. Introducción

En el panorama tecnológico actual, la compresión de imágenes se ha erigido como un pilar indispensable, abarcando desde aplicaciones científicas avanzadas hasta las interacciones digitales cotidianas. La era digital ha traído consigo una producción y consumo masivo de contenidos visuales sin precedentes, planteando retos significativos en términos de almacenamiento y ancho de banda.

La necesidad de transmitir datos de manera eficiente se hace evidente en escenarios críticos: desde el envío de fotografías en redes con conectividad limitada hasta el intercambio de imágenes médicas de alta resolución, donde preservar la integridad del detalle es vital. En este contexto, los algoritmos de compresión son la herramienta clave para reducir el peso de los archivos garantizando la viabilidad de su transmisión.

Fundamentado en la Teoría de la Información, este proyecto implementa codificadores basados en el algoritmo de Huffman en dos variantes. Paralelamente, se integra la Transformada Discreta del Coseno (DCT) que, en conjunción con procesos de cuantización, permite optimizar la tasa de compresión manteniendo una calidad visual aceptable. La combinación de estas técnicas permite una aproximación funcional al estándar JPEG. Mediante una metodología experimental rigurosa sobre un banco de imágenes específico, se evaluará el rendimiento, los límites operativos y los escenarios de uso óptimo para estas estrategias de compresión.

Los resultados esperables del proyecto incluyen una reducción significativa del tamaño de las imágenes, manteniendo una calidad visual aceptable perceptible para el ojo humano. La combinación de la Transformada Discreta del Coseno y la codificación Huffman permite comprimir archivos BMP grandes en versiones mucho más ligeras, optimizando almacenamiento y transmisión. Además, se podrá evaluar cuantitativamente el rendimiento mediante métricas como la relación de compresión y el error promedio.

3. metodología

3.1. Compresores desarrollados

3.2. Obtencion de Imagenes experimentales

A continuación presentamos las imágenes seleccionadas y justificamos el motivo por el que consideramos interesante cada una:

Grupo Sintético: Desafío a Bordes y Degradados Perfectos *franjas.bmp* Degradados suaves de color puro, transiciones bruscas en las esquinas y un bloque central. Es la prueba máxima para el Efecto de Bloque (Blockiness) y el Banding. Dado que el degradado es matemáticamente perfecto, cualquier error visible es atribuible directamente a la cuantización de los coeficientes de baja frecuencia de la DCT.

Figura 1: *franjas.bmp*

cono.bmp Bordes limpios (líneas rectas y contorno), degradados suaves (sombra) y color uniforme. Se utiliza para inducir el Efecto de Anillado (Ringing) en sus bordes afilados. La DCT tiene problemas para representar transiciones bruscas, lo que resulta en oscilaciones visibles alrededor de los límites. También evalúa el rendimiento en áreas de color uniforme.

Figura 2: *cono.bmp*

Grupo Estándar: Comportamiento en Escenarios Naturales (Mixto) *lenna.bmp* Múltiples texturas (plumas, sombrero, pelo), piel suave y bordes. Es el estándar de la industria. Evalúa el equilibrio del compresor. Al contener zonas de baja frecuencia (piel) junto a zonas de alta frecuencia (plumas), permite analizar cómo el compresor distribuye el error de cuantización en una escena compleja y variada.

Figura 3: *lenna.bmp*

Paisaje.bmp Cielo uniforme (gran área de baja frecuencia), montañas detalladas (alta frecuencia), agua (textura repetitiva). Es ideal para estudiar el Blockiness en un contexto natural (el cielo) y el manejo de la complejidad cromática (el contraste entre el azul y el verde/marrón). Demuestra si la compresión introduce artefactos en grandes áreas homogéneas.

Figura 4: *Paisaje.bmp*

mono.bmp Pelaje denso con textura muy fina y compleja, y grandes cambios de contraste (ojos, dientes). La textura del pelaje genera una gran cantidad de coeficientes DCT de alta frecuencia. Al aplicar la cuantización agresiva, se observa una pérdida severa de nitidez y el pelaje se ^{em}“pasta”. Es la prueba de estrés para la preservación del detalle fino.

Figura 5: mono.bmp

fresas.bmp Textura repetitiva (semillas) y color rojo saturado. A pesar de la posible baja varianza en el canal rojo dominante, las semillas crean micro-bordes repetitivos en los canales de croma. Esto es útil para evaluar cómo el compresor maneja la redundancia espacial y si es capaz de preservar los detalles pequeños y repetitivos antes de borrarlos.

Figura 6: fresas.bmp

Para el estudio experimental, se realizó un filtrado previo sobre un banco de imágenes estándar, calculando su varianza como métrica de complejidad espacial. Se descartaron imágenes redundantes para seleccionar un subconjunto representativo clasificado en tres niveles:

Baja Complejidad (Varianza ;2000): Imágenes con predominio de zonas homogéneas (ej. `fresas.bmp`).

Media Complejidad (2000 ;Varianza ;4000): Imágenes de uso común en literatura con equilibrio entre texturas y bordes (ej. `lenna.bmp`, `pepper.bmp`).

Alta Complejidad (Varianza ;4000): Imágenes con alta densidad de detalles y texturas finas que suponen un desafío para la compresión DCT (ej. `cameraman.bmp`, `tierra.bmp`).

3.3. Justificación de la métrica de clasificación

Para clasificar la complejidad de las imágenes, se ha optado por realizar los cálculos sobre su versión en **escala de grises**. Esto se debe a que la información estructural de una imagen (bordes, formas y texturas) reside principalmente en su intensidad luminosa, y no en su color. Dado que el sistema visual humano es más sensible al brillo que al color, y que los algoritmos tipo JPEG priorizan la conservación de la luminancia, el análisis en escala de grises ofrece una estimación más realista de la información relevante.

Para cuantificar esta complejidad, se ha priorizado el uso de la **varianza** frente a la entropía. Mientras que la entropía mide la imprevisibilidad estadística (útil para la codificación), la varianza mide el contraste y la dispersión de los valores de los píxeles. Una varianza alta indica la presencia de cambios bruscos de intensidad y detalles finos (altas frecuencias). Dado que la transformada DCT tiene mayor dificultad para aproximar estas zonas de cambios rápidos sin introducir artefactos visuales, la varianza resulta ser el indicador más directo y fiable para predecir la dificultad de compresión de cada imagen.

3.4. Software desarrollado para el estudio

4. Resultados experimentales

4.1. Analisis cuantitativo

4.2. Analisis cualitativo

4.3. Discusión comparativa

4.4. Comparación con compresor JPEG

4.5. Codificación zonal

4.6. Codificación por umbral N-mayores

5. Conclusiones

Referencias

[1] Autor, *Título del libro*, Editorial, Año.

[2] Autor, “Título del artículo”, Revista, Volumen, Número, Año.